



Operator dan Precedence

Truth Table • Precedence Tree • Evaluasi Step-by-Step

Algoritma Pemrograman • IF25-11001 • 2 SKS Teori

Institut Teknologi Sumatera — Teknik Informatika

Review Pertemuan 2

Quick recall sebelum masuk materi baru

Apa itu variabel?

Kotak berlabel di memori — punya nama, tipe, alamat, dan nilai.

Apa itu trace table?

Tabel yang mencatat nilai SETIAP variabel setelah setiap baris perintah dieksekusi.



Kenapa $7/2 = 3$ (bukan 3.5)?

Integer division membuang desimal. Solusi: cast ke double sebelum membagi.

Capaian Pembelajaran Pertemuan 3

Sub-CPMK 3.1

C3 – Menerapkan

Mengevaluasi ekspresi aritmatika, relasional, dan logika secara manual menggunakan aturan precedence

CPMK0607

Sub-CPMK 3.2

C3 – Menerapkan

Membangun precedence tree untuk memvisualisasikan urutan evaluasi ekspresi kompleks

CPMK0607

Sub-CPMK 3.3

C3 – Menerapkan

Menyusun truth table untuk membuktikan kesetaraan atau perbedaan ekspresi logika

CPMK0607

Outline Pertemuan Hari Ini

00-08	Review dan Sinergi	Recall P2 + peta sinergi Algoritma ↔ Praktikum
08-30	Operator dan Jenis-jenisnya	Aritmatika, relasional, logika, assignment
30-55	Precedence Tree	Visualisasi urutan evaluasi ekspresi kompleks
55-75	Truth Table Workshop	Membangun dan membuktikan ekspresi logika
75-85	Algorithm Detective	Cari kesalahan evaluasi ekspresi
85-95	PBL#1 Kick-off	Briefing Smart Calculator + pembagian kelompok
95-100	Exit Ticket dan Tugas	10 soal evaluasi + tugas truth table



Tanpa Komputer, Bisa Jawab?

Berapa hasil: `5 + 3 * 2 ?`

Apakah 16 atau 11?

Benar atau salah: `!(true && false) || true ?`

Evaluasi dari dalam ke luar

Berapa: `17 % 5 + 10 / 3 ?`

Modulo dulu, atau bagi dulu?

Setara kah: `!(a && b)` dengan `!a || !b ?`

De Morgan's Law?

4 Kategori Operator

Pondasi untuk memahami ekspresi



Aritmatika

+ - * / %

Perhitungan matematika.
Hasil: angka (int/double).
Gotcha: / integer, %

$7/2=3$
 $7\%3=1$
 $7.0/2=3.5$



Relasional

== != < > <= >=

Membandingkan dua nilai.
Hasil: boolean (true/false).
BEDA := (assign) vs ==
(bandingkan)

$5>3 \rightarrow \text{true}$
 $5==5.0 \rightarrow \text{true}$



Logika

&& || !

Menggabungkan kondisi
boolean.
&& = AND, || = OR, ! = NOT.
Short-circuit evaluation.

$T\&F \rightarrow F$
 $T||F \rightarrow T$
 $!T \rightarrow F$



Assignment

= += -= *= /= %=

Menyimpan/mengubah nilai.
 $a += 5$ sama dengan $a = a + 5$.
Evaluasi dari KANAN ke kiri.

$x=5; x+=3 \rightarrow 8$
 $x*=2 \rightarrow 16$

Tabel Precedence Operator

Semakin TINGGI prioritas = dikerjakan DULUAN

Prioritas	Kategori	Operator	Arah	Contoh
1 (TERTINGGI)	Tanda Kurung	()	Dalam→Luar	(2+3)*4
2	Unary / NOT	! ++ -- (cast)	Kanan→Kiri	!true, -5
3	Perkalian dst.	* / %	Kiri→Kanan	6*3/2
4	Penjumlahan dst.	+ -	Kiri→Kanan	5+3-1
5	Relasional	< > <= >=	Kiri→Kanan	a > b
6	Kesamaan	== !=	Kiri→Kanan	x == 5
7	AND Logika	&&	Kiri→Kanan	a && b
8	OR Logika		Kiri→Kanan	a b
9 (TERENDAH)	Assignment	= += -= *=	Kanan→Kiri	x = 5

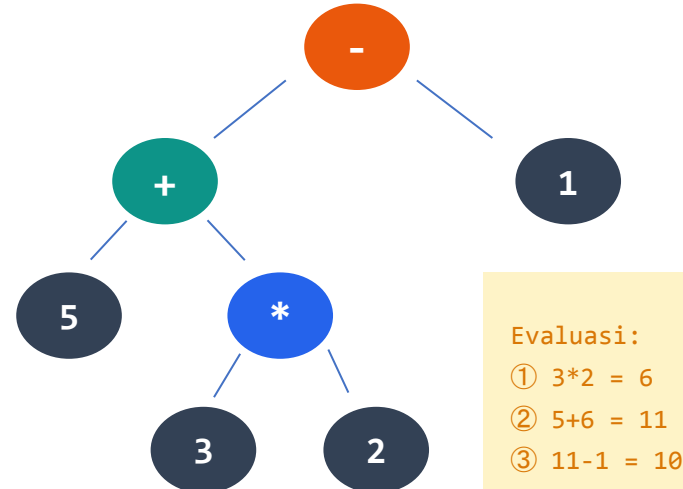
Precedence Tree: Visualisasi Urutan Evaluasi

Teknik menggambar pohon untuk ekspresi kompleks

Cara Membuat Precedence Tree

1. Identifikasi operator dengan prioritas TERENDAH → jadi ROOT
2. Operand kiri → subtree KIRI
3. Operand kanan → subtree KANAN
4. Ulangi secara rekursif untuk sub-ekspresi yang kompleks
5. Evaluasi dari DAUN ke AKAR (bottom-up)

Contoh: $5 + 3 * 2 - 1$



Workshop: Gambar Precedence Tree

Kerjakan di kertas — 5 menit per soal

Medium

Soal 1:

$8 + 4 * 3 - 6 / 2$

💡 4 operator, 2 level precedence

*Gambar tree
di kertas!*

Medium

Soal 2:

$10 \% 3 + 7 * (2 + 1)$

💡 Tanda kurung = prioritas tertinggi!

*Gambar tree
di kertas!*

Hard

Soal 3:

$(a > 5) \&\& (b < 10) || !(c == 0)$

💡 Campuran relasional + logika

*Gambar tree
di kertas!*

Jawaban: Evaluasi Step-by-Step

Ikuti aturan precedence: *, /, % dulu → +, - belakangan

Soal 1: $8 + 4 * 3 - 6 / 2$

Step 1: $4 * 3 = 12$ (* paling kiri, prioritas tinggi)

Step 2: $6 / 2 = 3$ (/ prioritas tinggi, kiri→kanan)

Step 3: $8 + 12 = 20$ (+ kiri→kanan)

Step 4: $20 - 3 = 17$ (- terakhir)

Hasil: 17

Soal 2: $10 \% 3 + 7 * (2 + 1)$

Step 1: $(2 + 1) = 3$ (tanda kurung DULUAN!)

Step 2: $10 \% 3 = 1$ (% prioritas = *, kiri→kanan)

Step 3: $7 * 3 = 21$ (* prioritas = %)

Step 4: $1 + 21 = 22$ (+ terakhir)

Hasil: 22

Soal 3: $(a > 5) \&\& (b < 10) || !(c == 0)$ dengan $a=3, b=7, c=0$

Step 1: $(a > 5) \rightarrow (3 > 5) \rightarrow \text{false}$

Step 2: $(b < 10) \rightarrow (7 < 10) \rightarrow \text{true}$

Step 3: $(c == 0) \rightarrow (0 == 0) \rightarrow \text{true}$

Step 4: $!(\text{true}) \rightarrow \text{false}$

Step 5: $\text{false} \&\& \text{true} \rightarrow \text{false}$

Step 6: $\text{false} || \text{false} \rightarrow \text{false}$

Hasil: false • Urutan: $() \rightarrow ! \rightarrow \text{relasional} \rightarrow \&\& \rightarrow ||$

Truth Table: Membuktikan Ekspresi Logika

Semua kemungkinan input → semua kemungkinan output

AND (&&)		
A	B	A && B
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F
Hanya TRUE jika KEDUANYA true		

OR ()		
A	B	A B
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F
FALSE hanya jika KEDUANYA false		

NOT (!)	
A	!A
T	F
F	T
Membalik nilai boolean	
De Morgan's Law:	
$\neg(A \ \&\& \ B) \equiv \neg A \ \ \neg B$	
$\neg(A \ \ B) \equiv \neg A \ \&\& \ \neg B$	

Workshop: Bangun Truth Table

Buktikan apakah dua ekspresi ini SETARA

Buktikan: $!(A \ \&\& \ B) \equiv !A \ || \ !B$ (De Morgan's Law)

A	B	A && B	!(A && B)	!A	!B	!A !B	Sama?
T	T	?	?	?	?	?	?
T	F	?	?	?	?	?	?
F	T	?	?	?	?	?	?
F	F	?	?	?	?	?	?

Instruksi:

1. Isi setiap kolom step-by-step
2. Bandingkan kolom $!(A \ \&\& \ B)$ vs $!A \ || \ !B$
3. Jika SEMUA baris sama → SETARA ($\equiv$)

Bonus Challenge:

Buktikan juga:

$!(A \ || \ B) \equiv !A \ \&\& \ !B$
(De Morgan's Law ke-2)

Jawaban: Truth Table De Morgan

Kolom 4 dan 7 SELALU sama → TERBUKTI setara!

A	B	A&&B	!(A&&B)	!A	!B	!A !B	≡?
T	T	T	F	F	F	F	✓
T	F	F	T	F	T	T	✓
F	T	F	T	T	F	T	✓
F	F	F	T	T	T	T	✓

TERBUKTI: $!(A \ \&\& \ B) \equiv !A \ || \ !B$ — kolom 4 dan 7 IDENTIK di semua baris!

Kenapa ini penting?

Dalam mendesain algoritma percabangan (minggu depan!), kita sering perlu menyederhanakan kondisi:

"Jika BUKAN (mahasiswa aktif DAN sudah bayar)" bisa ditulis ulang menjadi "Jika mahasiswa TIDAK aktif ATAU belum bayar"



Algorithm Detective: Temukan Errornya!

Evaluasi di kertas, temukan dimana kesalahan terjadi

Kasus 1: Mahasiswa menjawab SALAH

Ekspresi: $15 - 3 * 4 + 8 / 2$

Jawaban mahasiswa:

$$(15 - 3) * (4 + 8) / 2 = 12 * 12 / 2 = 72$$

Dimana kesalahannya?

Apa jawaban yang BENAR?

Tunjukkan step-by-step!

Kasus 2: Bug di Pseudocode

DEKLARASI $a, b : \text{integer}$

$a \leftarrow 10$

$b \leftarrow a + 5 * 2 - 3$

OUTPUT b

Mahasiswa bilang $b = 27$

(menghitung: $(10+5) * 2 - 3 = 27$)

Betul atau salah? Buktikan!

Kasus 3: Mana yang benar? Evaluasi tanpa kurung vs dengan kurung

A: $\text{rata} \leftarrow \text{jumlah} / n + 1$ vs **B:** $\text{rata} \leftarrow \text{jumlah} / (n + 1)$

Jika jumlah=100, $n=4 \rightarrow$ A menghasilkan apa? B menghasilkan apa? Mana yang benar untuk menghitung rata-rata?



Algorithm Detective — Jawaban

Kasus 1: $15 - 3 * 4 + 8 / 2$

Benar: $15 - (3*4) + (8/2)$
 $= 15 - 12 + 4 = 7$

Kesalahan: mahasiswa menambahkan tanda kurung yang TIDAK ADA.

Kasus 2: $b \leftarrow a + 5 * 2 - 3$

Benar: $b \leftarrow 10 + (5*2) - 3$
 $= 10 + 10 - 3 = 17$ (bukan 27!)

Kesalahan: mahasiswa menghitung $(10+5)$ dulu, padahal $*$ lebih prioritas.

Kasus 3: jumlah=100, n=4

A: $\text{rata} \leftarrow 100 / 4 + 1 = 25 + 1 = 26$ (SALAH — bukan rata-rata yang benar!)

B: $\text{rata} \leftarrow 100 / (4 + 1) = 100 / 5 = 20$ (ini membagi dengan $n+1$, juga salah!)

Rata-rata sebenarnya $= 100 / 4 = 25$. Pelajaran: tanda kurung mengubah SEGALANYA.



Aturan Emas Precedence

1. Jangan MENEBAK — evaluasi step-by-step sesuai tabel precedence.
2. Jika RAGU, tambahkan tanda kurung untuk memperjelas niat.
3. Precedence tree adalah cara TERBAIK untuk memvisualisasikan urutan.



PBL#1 Kick-off: Smart Calculator Design

Kelompok 4 orang • Deadline: Pertemuan 6 • Bobot: 6%

Masalah:

Desain algoritma kalkulator cerdas yang mampu menghitung: (1) BMI dan kategorisasi kesehatan, (2) Konversi suhu antar 3 satuan (Celsius, Fahrenheit, Kelvin), (3) Diskon bertingkat berdasarkan total belanja. Semua desain dalam FLOWCHART dan PSEUDOCODE — tidak ada coding!

BMI Calculator

Input: berat (kg), tinggi (cm)

Proses: $BMI = \text{berat} / (\text{tinggi}/100)^2$

Output: BMI + kategori (underweight, normal, overweight, obese)

Deliverable: Flowchart + decision tree + pseudocode

Konversi Suhu

Input: suhu awal + satuan

Proses: konversi ke 2 satuan lain

Output: 3 nilai suhu

Deliverable: Flowchart + pseudocode + trace table contoh

Diskon Bertingkat

Input: total belanja

Proses: diskon 5% (>100K), 10% (>500K), 15% (>1M)

Output: diskon + total bayar

Deliverable: Decision tree + pseudocode + trace 3 kasus

Ringkasan Pertemuan 3

4 Kategori Operator

Aritmatika (+, -, *, /, %), Relasional (==, !=, <, >), Logika (&&, ||, !), Assignment (=, +=).

Precedence = Urutan Prioritas

() → ! → *, /, % → +, - → relasional → == → && → || → assignment.

Precedence Tree

Teknik visualisasi pohon: operator prioritas terendah jadi root, evaluasi bottom-up.

Truth Table

Membuktikan kesetaraan ekspresi logika. De Morgan: $\neg(A \& B) \equiv \neg A \mid \neg B$.

PBL#1 Dimulai!

Smart Calculator: BMI + Konversi Suhu + Diskon Bertingkat. Deadline P6.



Minggu ini di Praktikum: kalian akan CODING semua operator ini di C++ — konsepnya sudah kalian kuasai!

Exit Ticket — Pertemuan 3

10 soal • 15 menit • kerjakan di kertas

1 Evaluasi: $12 + 6 / 3 - 2 * 4$ (tunjukkan step-by-step)

2 Evaluasi: $20 \% 7 + 15 / 4 * 2$ (perhatikan integer division!)

3 Gambar precedence tree untuk: $a + b * c - d / e$

4 Evaluasi: $(5 + 3) * 2 - (10 \% 3) + 1$

5 Buat truth table untuk: $(A \parallel B) \&\& !C$ (3 variabel = 8 baris)

6 Evaluasi jika $x=5, y=3$: $(x > y) \&\& (x \% y == 2) \parallel !(y > 0)$

7 Apa bedanya: $a = 5$ vs $a == 5$? Jelaskan dengan contoh.

8 Sederhanakan $!(x > 5 \&\& y < 10)$ menggunakan De Morgan.

9 Berapa hasil: $x=10; x += 5; x *= 2; x -= 3$; Berapa x akhir?

10 Gambar precedence tree untuk: $!(a > 0) \parallel (b <= 5) \&\& (c != 3)$

Tugas Mingguan — Truth Table dan PBL

Deadline: sebelum Pertemuan 4

Tugas A: Truth Table (individual)

Buat truth table untuk 5 ekspresi:

1. $A \ \&\& \ (B \ || \ C)$
2. $(A \ || \ B) \ \&\& \ (A \ || \ C)$
3. $!(A \ \&\& \ B) \ || \ C$
4. $(A \ \&\& \ !B) \ || \ (!A \ \&\& \ B) \ \leftarrow \text{XOR!}$
5. Buktikan: ekspresi 1 $\equiv$ ekspresi 2

Format: tulis tangan di kertas A4.

Tugas B: PBL#1 Progress (kelompok)

Mulai kerjakan PBL#1 Smart Calculator:

Minggu ini selesaikan:

1. Flowchart untuk BMI Calculator
2. Decision tree untuk Diskon Bertingkat
3. Pseudocode untuk Konversi Suhu

Deadline final: Pertemuan 6 (presentasi).

Bobot: Tugas A (truth table) = bagian dari Exit Ticket 2% • Tugas B (PBL) = bagian dari PBL#1 6%

Referensi Pertemuan 3

Buku

1. Deitel — C++ How to Program, Bab 5: Operators
2. Stroustrup — Programming: Principles and Practice, Bab 4
3. Bhargava — Grokking Algorithms, Bab 1 (dasar logika)

Online

1. cppreference.com/w/cpp/language/operator_precedence — Tabel precedence lengkap
2. brilliant.org/wiki/truth-tables — Interactive truth table builder
3. cs50.harvard.edu/x — Lecture 1: Operators and expressions



Terima Kasih

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Pertemuan 3: Operator dan Precedence

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026